CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

# Une norme est euclidienne ⟺ identité du parallélogramme

## Énoncé

Soit $E$ un espace vectoriel réel et $\|\cdot\|$ une norme sur $E$. Montrer que $\|\cdot\|$ est euclidienne (c'est-à-dire associée à un produit scalaire) si et seulement si

$$\forall (x,y)\in E^2,\quad \|x+y\|^2+\|x-y\|^2=2(\|x\|^2+\|y\|^2).$$

**Décoder l'énoncé**

**Ce que l'énoncé te donne.**

- Candidat : $\varphi(x,y)=\frac{1}{4}(\|x+y\|^2-\|x-y\|^2)$ (identité de polarisation).

**Ce qu'on te demande.** Montrer que $\varphi$ est un produit scalaire : symétrie et positivité immédiates, additivité par le parallélogramme, puis homogénéité sur $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$.

## Corrigé

### 1. Sens direct

Si $\|x\|^2=(x|x)$, alors $\|x\pm y\|^2=\|x\|^2\pm 2(x|y)+\|y\|^2$ ; en sommant, $\|x+y\|^2+\|x-y\|^2=2\|x\|^2+2\|y\|^2$.

### 2. Le candidat φ

Supposons l'identité du parallélogramme et posons $\varphi(x,y)=\frac{1}{4}(\|x+y\|^2-\|x-y\|^2)$. Immédiatement :

- $\varphi(y,x)=\varphi(x,y)$ (car $\|y-x\|=\|x-y\|$) ;
- $\varphi(x,x)=\frac{1}{4}\|2x\|^2=\|x\|^2$, donc $\varphi(x,x)\geqslant 0$ avec égalité ssi $x=0$ ;
- $\varphi(-x,y)=\frac{1}{4}(\|y-x\|^2-\|x+y\|^2)=-\varphi(x,y)$ et $\varphi(0,y)=0$.

Il reste la linéarité en la première variable.

### 3. Une identité clé

Le parallélogramme appliqué à $a=x+z$ et $b=y+z$ (avec $a+b=x+y+2z$, $a-b=x-y$) donne

$$\|x+z\|^2+\|y+z\|^2=\tfrac{1}{2}(\|x+y+2z\|^2+\|x-y\|^2).$$

De même avec $x-z$ et $y-z$ :

$$\|x-z\|^2+\|y-z\|^2=\tfrac{1}{2}(\|x+y-2z\|^2+\|x-y\|^2).$$

En soustrayant et en divisant par 4 :

$$\begin{aligned}\varphi(x,z)+\varphi(y,z)&=\tfrac{1}{8}(\|x+y+2z\|^2-\|x+y-2z\|^2)\\&=\tfrac{1}{2}\varphi(x+y,2z).\quad(*)\end{aligned}$$

### 4. Additivité

Avec $y=0$ dans $(*)$ : $\varphi(x,z)=\frac{1}{2}\varphi(x,2z)$, c'est-à-dire $\varphi(x,2z)=2\varphi(x,z)$ pour tous $x,z$. Appliqué à $x+y$ : $\frac{1}{2}\varphi(x+y,2z)=\varphi(x+y,z)$. Donc $(*)$ devient

$$\varphi(x+y,z)=\varphi(x,z)+\varphi(y,z).$$

### 5. Homogénéité rationnelle

Par récurrence, $\varphi(nx,z)=n\varphi(x,z)$ pour $n\in\mathbb{N}$ (additivité). Avec $\varphi(-x,z)=-\varphi(x,z)$, c'est vrai pour $n\in\mathbb{Z}$. Pour $r=\frac{p}{q}$ ($p\in\mathbb{Z}$, $q\in\mathbb{N}^*$) : $q\,\varphi(rx,z)=\varphi(qrx,z)=\varphi(px,z)=p\,\varphi(x,z)$, donc $\varphi(rx,z)=r\varphi(x,z)$.

### 6. Homogénéité réelle

Fixons $x,z$. Par la seconde inégalité triangulaire, $\big|\|\lambda x+z\|-\|\mu x+z\|\big|\leqslant|\lambda-\mu|\,\|x\|$ : $\lambda\mapsto\|\lambda x\pm z\|$ est continue, donc $g:\lambda\mapsto\varphi(\lambda x,z)-\lambda\varphi(x,z)$ est continue sur $\mathbb{R}$. Elle est nulle sur $\mathbb{Q}$, dense dans $\mathbb{R}$ : elle est nulle partout. Ainsi $\varphi$ est linéaire en la première variable, donc bilinéaire par symétrie, symétrique, définie positive : c'est un produit scalaire, et $\varphi(x,x)=\|x\|^2$. La norme est euclidienne.

**Le piège**

L'additivité ne donne directement l'homogénéité que pour les rationnels : le passage aux réels demande un argument de continuité.

**La méthode**

Théorème de Jordan-von Neumann : poser le produit scalaire par polarisation, puis additivité → $\mathbb{Q}$-linéarité → $\mathbb{R}$-linéarité par continuité.

## Rappels de cours utilisés

- **Seconde inégalité triangulaire.** Pour toute norme : $\big|N(x)-N(y)\big|\leqslant N(x-y)$. Conséquence : $N$ est 1-lipschitzienne, donc continue, pour la distance qu'elle définit.